BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG II

CHƯƠNG IV

QUANG HỌC LƯỢNG TỬ

Trình bày: Phạm Văn Vĩnh

Hà Nội, 2025

Nội dung

4.1. Bức xạ nhiệt và các định luật về bức xạ nhiệt

4.2. Thuyết lượng tử của Plank cho ánh sáng

4.3. Hiện tượng quang điện, pin mặt trời

4.4. Hiệu ứng Compton

4.5. Một số ứng dụng thực tiễn của bức xạ

BỨC XẠ NHIỆT

Một số khái niệm cơ bản

Bức xạ nhiệt cân bằng

Bức xạ nhiệt là năng lượng vật phát ra dưới dạng sóng điện từ khi vật bị kích thích bởi tác dụng nhiệt. Bức xạ nhiệt xảy ra ở điều kiện nhiệt độ của vật không thay đổi gọi là *bức xạ nhiệt cân bằng*.

Cường độ bức xạ và thành phần phổ của bức xạ điện từ do vật phát ra phụ thuộc bản chất của vật và nhiệt độ

Năng suất phát xạ toàn phần R_T (độ trưng): là một đại lượng có trị số bằng năng lượng phát ra từ một đơn vị diện tích mặt ngoài của vật theo mọi phương, trong một đơn vị thời gian, ứng với mọi bước sóng.

$$R_T = \frac{d\phi_T}{dS}$$

$\boldsymbol{d\phi_T}$ *là năng lượng toàn phần do phần tử diện tích dS phát ra trong một đơn vị thời gian ở nhiệt độ T. Trong hệ đơn vị SI, đơn vị của* R_T *là* W/m^2

Hệ số phát xạ đơn sắc: Xét một vật phát xạ phát ra chùm sáng không đơn sắc. Tách trong chùm sáng này thành những ánh sáng gần đơn sắc có bước sóng nằm trong khoảng từ λ đến λ + dλ với dλ rất nhỏ so với λ.

Đại lượng: $r_{\lambda,T} = \frac{dR_T}{d\lambda}$

là *hệ số phát xạ đơn sắc* của vật ở nhiệt độ T ứng với bước sóng λ . Đơn vị W/m^3

Bằng thực nghiệm có thể đo được $r_{\lambda,T}$ ứng với các bức xạ đơn sắc có bước sóng khác nhau ở nhiệt độ T xác định và như vậy có thể tính được năng suất phát xạ toàn phần của vật bằng công thức:

$$R_T = \int_0^\infty r_{\lambda,T} d\lambda$$

Chúng ta cũng có thể tính được năng suất phát xạ toàn phần và năng suất phát xạ đơn sắc qua đơn vị tần số

$$R_T = \int_0^\infty r_{\nu,T} d\nu$$

Liên hệ giữa $r_{\lambda,T}$ và $r_{\nu,T}$.

Ta có:

$$\left|r_{\lambda,T}d\lambda\right| = \left|r_{\nu,T}d\nu\right| \qquad \lambda = \frac{c}{\nu} \Rightarrow d\lambda = -\frac{c}{\nu^2}d\nu$$

$$\Rightarrow r_{\lambda,T}\frac{c}{\nu^2}d\nu = r_{\nu,T}d\nu$$

$$\Rightarrow r_{\nu,T} = \frac{c}{\nu^2}r_{\lambda,T} \; hay \; r_{\lambda,T} = \frac{c}{\lambda^2}r_{\nu,T}$$

Hệ số hấp thụ toàn phần: Gọi $d\phi_T$ là toàn bộ năng lượng bức xạ gửi tới một đơn diện tích trong một đơn vị thời gian và $d\phi'_T$ là phần năng lượng do diện tích đó hấp thụ được trong cùng khoảng thời gian trên thì đại lượng:

$$a_T = \frac{d\Phi'_T}{d\Phi_T}$$

gọi là ***hệ số hấp thụ toàn phần*** của vật ở nhiệt độ T. Thực nghiệm chứng tỏ rằng đối với một vật thông thường $a_T < 1$

Hệ số hấp thụ đơn sắc:

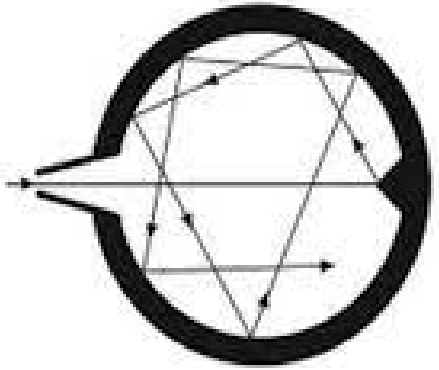
$$a_{\lambda,T} = \frac{d\phi'_{\lambda,T}}{d\phi_{\lambda,T}}$$

$d\phi_{\lambda,T}$ là phần năng lượng bức xạ bước sóng gửi tới một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian và $d\phi'_{\lambda T}$ là phần năng lượng hấp thụ được. Thông thường thì: $a_{\lambda T}<1$

Vật đen tuyệt đối

Là vật hấp thụ hoàn toàn năng lượng đen tuyệt đối thì: với mọi và T.

Một bình kín rỗng có khoét một lỗ nhỏ và mặt trong phủ một lớp chất đen xốp có thể coi là vật đen tuyệt đối.



-Vật đen tuyệt đối không chỉ hấp thụ bức xạ mà nó còn có thể phát ra bức xạ của mọi bức xạ đơn sắc gửi tới nó và ở mọi nhiệt độ. Vậy đối với vật

CÁC ĐỊNH LUẬT VỀ BỨC XẠ

Định luật Kirchhoff:

*Tỉ số giữa **hệ số phát xạ** đơn sắc và **hệ số hấp thụ** đơn sắc của một vật bất kỳ ở trạng thái cân bằng nhiệt không phụ thuộc vào bản chất của các vật mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ T của nó và bước sóng của bức xạ đơn sắc*

$$\frac{r_{\lambda,T}}{a_{\lambda,T}} = f(\lambda,T)$$

Hàm số f(λ,T) không phụ thuộc vào chất liệu của vật, gọi là ***hàm số phổ biến***.

Theo ĐL **Kirchhoff**, vật nào phát xạ mạnh thì cũng hấp thụ mạnh bức xạ

Đối với vật đen tuyệt đối, a(λ,T)=1 nên:

$$f(\lambda,T) = r_{\lambda,T}$$

*Vậy **hàm phổ biến chính** là **hệ số phát xạ** đơn sắc của vật đen tuyệt đối*

Ý nghĩa thực tiễn của định luậtKirchhoff

a) *Sự phát xạ của một vật bất kỳ*

Đối với 1 vật bất kỳ: $a_{\lambda T}<1$ nên theo định luật Kirchhoff ta có:

$$r_{\lambda,T} = a_{\lambda,T} f(\lambda,T) < f(\lambda,T)$$

Vậy năng suất phát xạ của một vật xám bao giờ cũng nhỏ hơn năng suất phát xạ của một vật đen tuyệt đối ở cùng nhiệt độ và cùng bước sóng

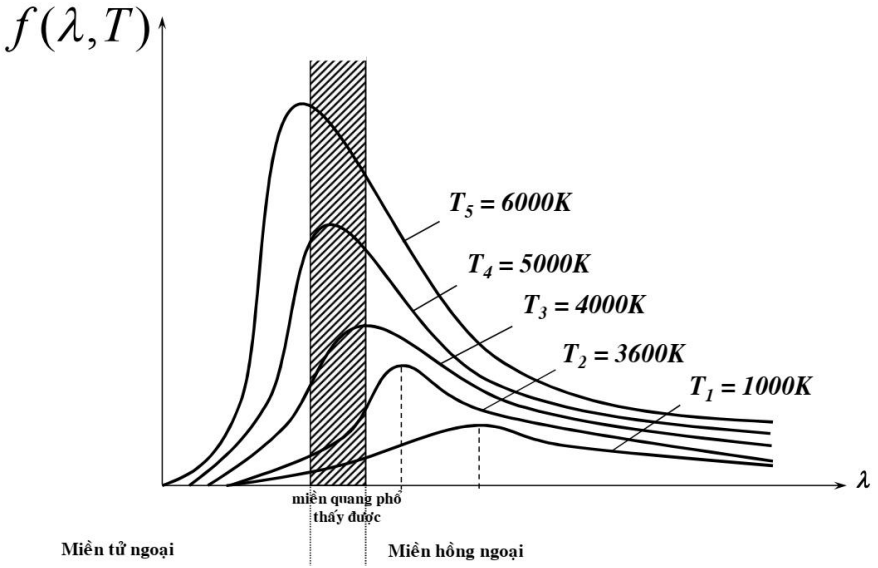
b) Điều kiện cần và đủ để một vật bấy kỳ phát bức xạ

$r_{\lambda T} = a_{\lambda T} f_{\lambda T}$ => muốn $r_{\lambda T} \neq 0$ thì đồng thời $a_{\lambda T} \neq 0$ và $f_{\lambda T} \neq 0$

điều kiện cần và đủ để một vật bất kỳ phát ra một bức xạ nào đó thì nó phải hấp thụ được bức xạ đó và vật đen tuyệt đối ở cùng nhiệt độ với nó cũng phải phát ra được bức xạ ấy

Đường đặc trưng phổ phát xạ của VĐTĐ

Hệ số phát xạ đơn sắc của vật đen tuyệt đối có thể đo được bằng thực nghiệm. Sự phụ thuộc vào bước sóng đối với các nhiệt độ khác nhau như hình vẽ



Từ đồ thị ta rút ra các kết luận sau:

a) Nhiệt độ càng cao, vật bức xạ càng mạnh.

Năng suất phát xạ toàn phần của vật:

$$R_T = \int_{\lambda=0}^{\lambda=\infty} f(\lambda, T) d\lambda$$

Bằng độ lớn của diện tích của phần nằm giữa đường cong f(λ,T) và trục hoành

b) Ở một nhiệt độ cho trước, năng suất phát xạ đơn sắc có một đỉnh hay một cực đại.

c) Nhiệt độ càng cao thì cực đại của năng suất phát xạ đơn sắc càng dịch dần về phía các bước sóng ngắn hơn.

Định luật Stefan-Boltzmann

- Năng suất phát xạ toàn phần của vật đen tuyệt đối:

$$R_T = \sigma T^4$$

Trong đó: $\sigma = 5{,}67.10^{-8}\ W/m^2.K^4$ là hằng số Boltzman

Đơn vị R_T: $J^{-1}.s^{-1}.m^{-2}$

- Công suất phát xạ từ diện tích S của bề mặt ở nhiệt độ T
  - + Của vật đen tuyệt đối: $P = S\sigma T^4$
  - + Của vật xám: $P = \alpha\sigma T^4.S$

  α là hệ số phát xạ (bằng hệ số hấp thụ)

Năng lượng phát xạ bức xạ điện từ từ diện tích S của bề mặt ở nhiệt độ T trong thời gian t

$$W = P.t$$

Ứng dụng Định luật Stefan-Boltzmann

Độ sáng của một ngôi sao phụ thuộc vào hai yếu tố:

- Nhiệt độ bề mặt của nó
- Bán kính của nó

Định luật Stefan-Boltzmann => Tổng năng lượng do vật đen phát ra trên một đơn vị diện tích trên giây tỷ lệ với lũy thừa bậc bốn của nhiệt độ tuyệt đối của vật

$$L = 4\pi r^2 \sigma T^4$$

Trong đó:

L = độ sáng của ngôi sao (W)

r = bán kính của ngôi sao (m)

σ = hằng số Stefan-Boltzmann

T = nhiệt độ bề mặt của ngôi sao (K)

Ước tính bán kính của các ngôi sao

Sử dụng định luật dịch chuyển của Wien để tìm nhiệt độ bề mặt của ngôi sao

$$\lambda_m T = b$$

Sau đó, sử dụng định luật Stefan-Boltzmann, có thể thu được bán kính sao

Ví dụ: Betelguese là ngôi sao khổng lồ đỏ gần chúng ta nhất. Nó có độ sáng $4{,}49 \times 10^{31}$ W và phát ra bức xạ có bước sóng cực đại là 850 nm Tính tỷ lệ bán kính của Betelgeuse r_B với bán kính của Mặt trời r_s. Bán kính của mặt trời $r_s = 6{,}95 \times 10^8$ m.

Định luật Wien

$\lambda_m T = b$

Đối với vật đen tuyệt đối, bước sóng λ_m ứng với năng suất phát xạ đơn sắc cực đại tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối của vật đó trong đó: $b = 2{,}898.10^{-3} m.K$ gọi là hằng số Wien

Ứng dụng định luật Wien

1. giải thích mầu của bức xạ: Khi một vật nóng lên, nó bắt đầu phát sáng (VD bếp điện). Lúc đầu nó chỉ gây cảm giác nóng mà không phát sáng (hồng ngoại). Tiếp tục thêm nhiệt, nó sẽ bắt đầu phát sáng (thường bắt đầu bằng màu đỏ xỉn). Tiếp tục độ tăng nhiệt, màu sắc thay đổi từ đỏ sang vàng và cuối cùng là trắng - đúng như định luật Wien dự đoán. Mỗi vật thể phát sáng đều có nhiệt độ tương ứng với màu sắc của ánh sáng mà nó phát ra. Hiện tượng này là kết quả trực tiếp của Định luật Wien. Tất cả các đồ vật- cho dù đó là cuộn dây đốt nóng của lò nướng hay một miếng sắt trong lò rèn của thợ rèn-đều tuân theo nguyên tắc này.

2. Xác định nhiệt độ của vật thể từ xa

Định luật Wien cho phép các nhà thiên văn học ước tính nhiệt độ bề mặt của các ngôi sao chỉ dựa vào màu sắc của chúng. Ví dụ, một ngôi sao phát ra nhiều bức xạ nhất ở phần màu xanh lam của quang phổ khả kiến sẽ nóng hơn ngôi sao có màu đỏ. Việc áp dụng Định luật Wien trong bối cảnh này cho phép chúng ta hiểu được vòng đời và tính chất của các ngôi sao cũng như giúp chúng ta nghiên cứu các vật thể khác như toàn bộ thiên hà và tinh vân.

Công thức Rayleigh – Jeans và sự khủng hoảng ở vùng tử ngoại

a) Công thức Rayleigh – Jeans: xuất phát từ quan niệm cổ điển, coi các nguyên tử, phân tử phát xạ hoặc hấp thụ năng lượng liên tục. Rayleigh-Jeans đã tìm ra công thức xác định hệ số phát xạ đơn sắc của VĐTĐ

$$f(\lambda,T)=\frac{2\pi c}{\lambda^4}\cdot kT \quad \textit{hoặc} \quad f(\nu,T)=\frac{2\pi \nu^2}{c^2}\cdot kT$$

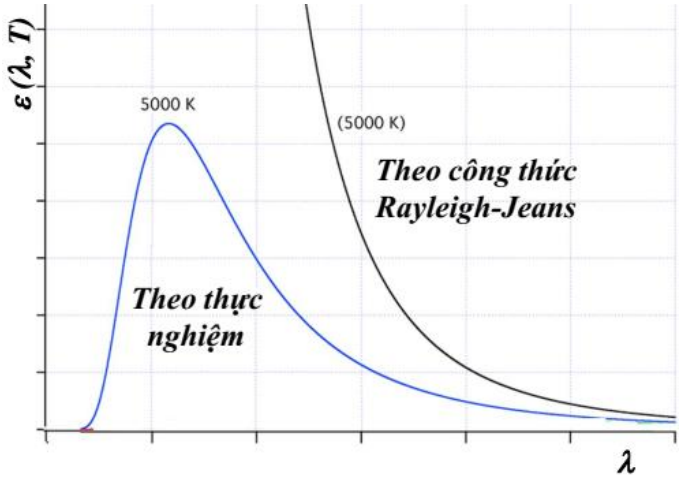
k là hằng số Bolzmann, T là nhiệt độ tuyệt đối của vật

b) Sự khủng hoảng ở vùng tử ngoại

Năng suất phát xạ toàn phần của vật đen tuyệt đối tính theo công thức Rayleigh – Jeans

$$R_T = \int_{\lambda=0}^{\lambda=\infty} f(\lambda,T).d\lambda = 2\pi ckT \int_{\lambda=0}^{\lambda=\infty} \frac{d\lambda}{\lambda^4} = \infty$$

Như vậy khi $\lambda \to 0 \Rightarrow R_T \to \infty$ điều này hoàn toàn mâu thuẫn với kết quả thực nghiệm. Người ta gọi sự bất lực của lí thuyết cổ điển trong trường hợp này là "sự khủng hoảng tử ngoại"



Ví dụ 1

1. Một lò luyện kim có cửa sổ quan sát rộng 8cm x 15cm, phát xạ với công suất 9798W.

a) Tìm nhiệt độ T của lò, cho biết tỉ số giữa năng suất phát xạ toàn phần của lò với NSPX của VĐTĐ ở cùng nhiệt độ đó là $\alpha=0.9$

b) Xác định bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại của lò

2. Công suất của VĐTĐ tăng lên bao nhiêu lần nếu trong quá trình nung nóng bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại dịch chuyển từ 0,7 μm *tới* 0,6μm

a) Nhiệt độ T của lò

$$P = \alpha\sigma T^4 A \Rightarrow T = \left(\frac{P}{\alpha\sigma A}\right)^{\frac{1}{4}} = \left(\frac{9798}{0,9.5,67.0,08.0,15}\right)^{\frac{1}{4}} = 2000\,K$$

b) Xác định bước sóng

Coi lò luyện kim gần giống VĐTĐ => bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại của lò:

$$\lambda_m = \frac{b}{T} = \frac{2,898.10^{-3}}{2.10^{-3}} = 1,448.10^{-6}\ m$$

(Bước sóng này nằm trong vùng hồng ngoại)

2. Xác định Công suất của VĐTĐ

$$P_1 = S\sigma T_1^4 \; ; P_2 = S\sigma T_2^4$$

$$\Rightarrow \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^4 = \left(\frac{\lambda_{m1}}{\lambda_{m2}}\right)^4 = \left(\frac{7}{6}\right)^4 \approx 1,9$$

Công suất của VĐTĐ tăng lên 1.9 lần

Ví dụ 2

Một VĐTĐ ở nhiệt độ $T_1 = 2900K$. Do vật bị nguội đi, bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại thay đổi $\Delta\lambda = 9\mu m$. Tìm nhiệt độ của vật.

Giải:

$$\lambda_{m1} T_1 = b \;\; ; (\lambda_{m1} + \Delta\lambda) T_2 = b$$

$$\Rightarrow T_2 = \frac{b T_1}{T_1 \Delta\lambda + b} = 290K$$

Ví dụ 3

Bề mặt của một vật được nung nóng đến 1000K. Sau đó một nửa mặt ấy được nung nóng trên 100K còn một nửa mặt kia nguội đi 100K. Hỏi năng suất phát xạ toàn phần của vật đó thay đổi như thế nào?

$$P = \alpha R_T S = \alpha \sigma T^4 S$$

$$P' = \alpha R'_T S = \alpha\sigma(T+100)^4 \frac{S}{2} + \alpha\sigma(T-100)^4 \frac{S}{2}$$

$$= \alpha\sigma \frac{S}{2}\left[(T+100)^4 + (T-100)^4\right]$$

$$\Rightarrow \frac{R'_T}{R_T} = \frac{(T+100)^4 + (T-100)^4}{2T^4} = 1,06$$

Ví dụ 4

Một sợi dây vôn fram có đường kính 0,1mm được nối tiếp với một sợi dây vôn fram khác có cùng độ dài. Chúng được dòng điện đốt nóng trong chân không, sợi thứ nhất có nhiệt độ 2000K, sợi thứ hai 3000K. Tìm đường kính của sợi thứ hai.

Giải

Gọi P_1 , P_2 là công suất phát xạ của sợi dây 1 và 2 R_1, R_2 là điện trở của sợi dây 1 và 2, I là cường độ dòng điện chạy qua hai sợi dây, ta có:

$$P_1 = \alpha\sigma T_1^4 . A_1 = R_1 I^2 = \frac{\rho l}{S_1} I^2;$$

$$P_2 = \alpha\sigma T_2^4 . A_2 = R_2 I^2 = \frac{\rho l}{S_2} I^2$$

$$\Rightarrow \frac{T_1^4 . A_1}{T_2^4 . A_2} = \frac{S_2}{S_1} \Rightarrow \frac{T_1^4 . \pi d_1 l}{T_2^4 . \pi d_2 l} = \frac{d_2^2}{d_1^2}$$

$$\Rightarrow d_2 = d_1 \sqrt[3]{\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^4} \approx 0,06\, mm$$

Ví dụ 5

Một sợi dây kim loại có đường kính d = 0,2mm được đốt nóng dưới tác dụng của dòng điện đến nhiệt độ T_1 = 3000K. Hỏi trong thời gian t bằng bao lâu khi ngắt dòng điện nhiệt độ của sợi giảm xuống T_2 = 800K ?

Giả thiết sợi kim loại phát xạ như vật đen lý tưởng và nó không nhận được bất cứ năng lượng nào từ môi trường xung quanh. Bỏ qua tất cả các mất mát nhiệt khác. Khối lượng riêng của sợi bằng $\rho = 19.10^3$ kg.m^{-3}, nhiệt dung riêng c = 154 J/kg.K

Công suất phát xạ của sợi dây ở nhiệt độ T

$$P = S\sigma T^4 = \pi d.l\sigma T^4$$

Độ tiêu hao năng lượng của sợi dây trong thời gian dt

$$dW = -Pdt = -\pi d.l\sigma T^4 dt$$

Mặt khác ta có: $dW = mcdT = \rho \frac{\pi d^2.l}{4} dT$

$$\Rightarrow dt = -\frac{\rho dc}{4\sigma}\frac{dT}{T^4}$$

$$\Rightarrow \int_0^t dt = -\frac{\rho dc}{4\sigma}\int_{T_1}^{T_2}\frac{dT}{T^4} \quad \Rightarrow t = \frac{\rho dc}{12\sigma}\left(\frac{1}{T_2^3} - \frac{1}{T_1^3}\right) = 1,6s$$

Thuyết lượng tử năng lượng Planck

Các nguyên tử, phân tử phát xạ hay hấp thụ năng lượng của bức xạ điện từ một cách gián đoạn: phần năng lượng phát xạ hay hấp thụ luôn là bội số nguyên của một lượng năng lượng nhỏ xác định gọi là lượng tử năng lượng (hay quantum năng lượng):

$$\varepsilon = h\nu = h\frac{c}{\lambda}$$

h = 6,625.10^{-34}J.s :hằng số Planck

Công thức Planck

$$f(\lambda,T)=\frac{2\pi hc^2}{\lambda^5}\left(\frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}}-1}\right)$$

$$f(\nu,T)=\frac{2\pi\nu^2}{c^2}\cdot\frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}}-1}$$

Hằng số Boltzmann: k = $1{,}38.10^{23}$J/K

f(λ,T); f(ν,T) là mật độ phổ (công suất bức xạ trên một đơn vị diện tích)

Từ công thức này, ta có thể vẽ được đường cong đặc trưng phổ phát xạ của vật đen tuyệt đối hoàn toàn phù hợp với thực nghiệm, ***khắc phục được khủng hoảng vùng tử ngoại.***

Tìm lại công thức Rayleigh-Jeans:

Trong miền tần số nhỏ sao cho: hυ << kT ta có:

$$e^{h\nu/kT} = 1 + \frac{h\nu}{kT} + \frac{1}{2!}\left(\frac{h\nu}{kT}\right)^2 + \ldots \rightarrow e^{h\nu/kT} - 1 \simeq \frac{h\nu}{kT}$$

$$\rightarrow \quad \varepsilon_{\nu,T} = \frac{2\pi\nu^2}{c^2} kT$$ **(công thức Rayleigh-Jeans)**

Tìm lại công thức định luật Wien

Để có giá trị cực đại của năng suất phát xạ vật VĐTĐ => Lấy đạo hàm theo ν công thức và cho bằng 0:

$$f(\nu,T)=\frac{2\pi\nu^2}{c^2}\cdot\frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}}-1}$$

Ta sẽ thu được giá trị ν_m (hoặc λ_m) theo đúng nội dung định luật Wien:

$\lambda_m T = b$, b=2,8978.10^{-3} (m.K)

Tìm lại công thức định luật Stefan-Boltzmann

$$f\varepsilon_T = \int_{\nu=0}^{\nu=\infty} \varepsilon_{\nu,T} d\nu = \int_{\nu=0}^{\nu=\infty} \frac{2\pi\nu^2}{c^2} \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} \quad \text{đặt} \quad x = \frac{h\nu}{kT}$$

$$\varepsilon_T = \frac{2\pi k^4 T^4}{c^2 h^3} \int_0^{\infty} \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{2\pi k^4 T^4}{c^2 h^3} \frac{\pi^2}{15} = \sigma T^4$$

$(\sigma = 5{,}67.10^{-8} W\, m^2 K^4)$

Hiện tượng quang điện, pin mặt trời

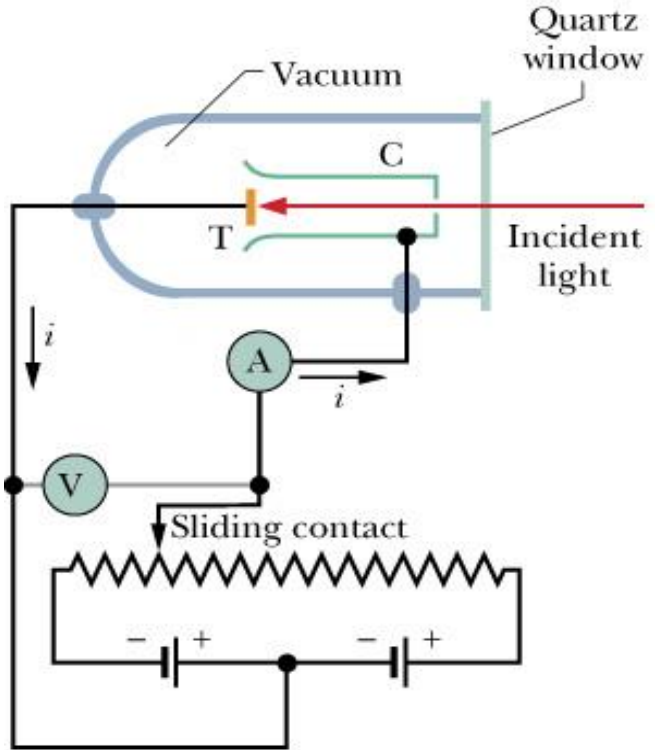
Hiện tượng quang điện:

Hiệu ứng quang điện là hiện tượng các electron được giải phóng khỏi mặt ngoài của bản kim loại khi rọi một chùm ánh sáng thích hợp tới mặt bản kim loại đó

- Khi ánh sáng có bước sóng ngắn chiếu vào bề mặt kim loại sạch, các êlectron bị đẩy ra khỏi kim loại. Các quang điện tử này tạo ra một dòng quang điện.
- Dòng quang điện =0 tại Vstop.

Động năng của các quang điện tử có năng lượng cao nhất là.

$$K_{\max} = eV_{\text{stop}}$$

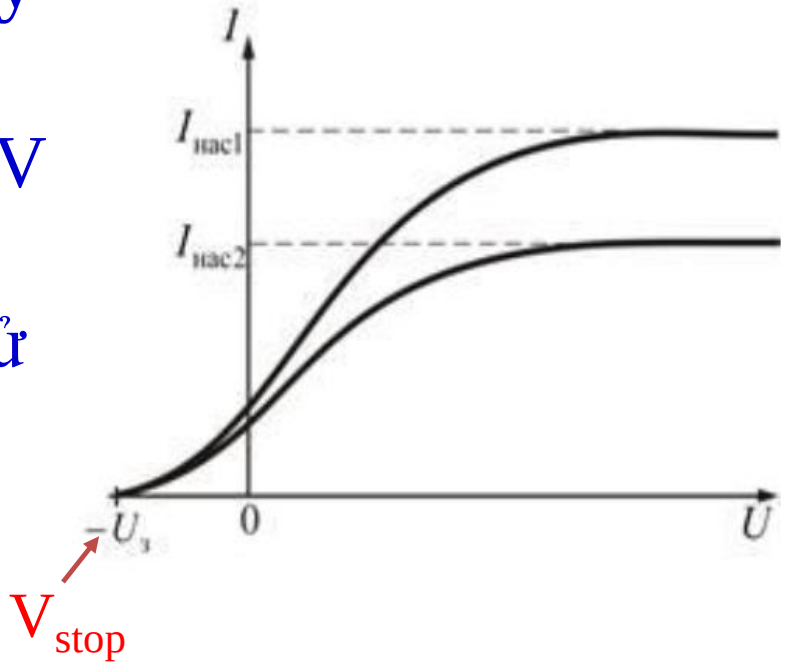


TN hiện tượng quang điện

K_{max} không phụ thuộc vào cường độ sáng → mỗi một photon chỉ tương tác với 1 điện tử

- Ứng với một cường độ sáng, thay đổi điện áp (bằng cách dịch con trỏ biến trở) ta có đường cong I-V
- Dòng quang điện =0 tại V_{stop}. Động năng của các quang điện tử có năng lượng cao nhất là.

$$K_{max} = eV_{stop}$$



- K_{max} không phụ thuộc vào cường độ sáng → mỗi một photon chỉ tương tác với 1 điện tử

Thí nghiệm quang điện thứ hai:

Hiệu ứng quang điện không xảy ra nếu tần số ánh sáng thấp hơn tần số cắt f_0, bất kể ánh sáng có cường độ thế nào → đơn photon có năng lượng lớn hơn cơ năng F đẩy ra từng electron

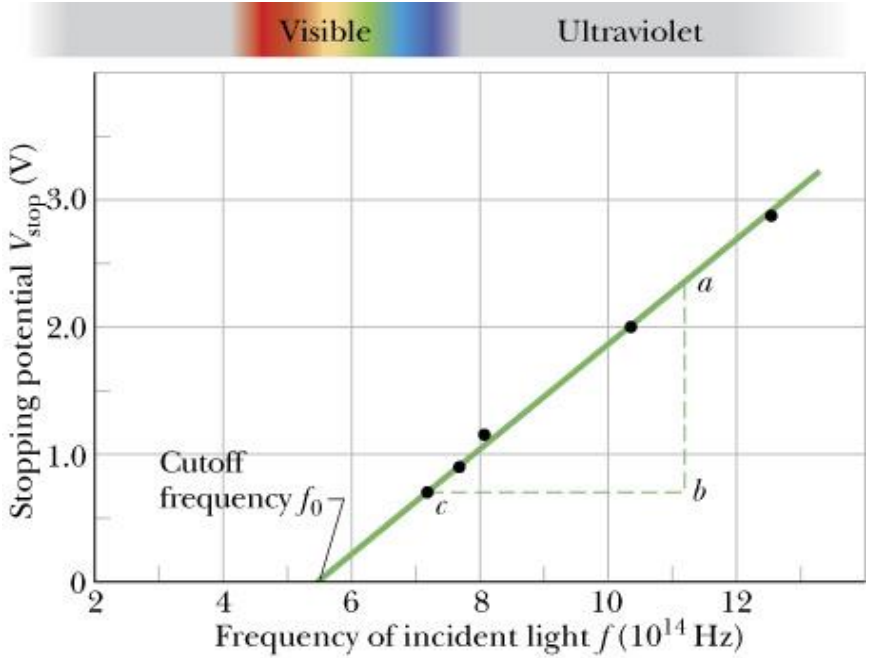


Fig. 38-2

Phương trình quang điện

Từ Đl BTNL =>

$$hf = K_{\max} + \Phi \quad \text{(photoelectric equation)}$$

Ta có $K_{\max} = eV_{\text{stop}} \rightarrow V_{\text{stop}} = \left(\frac{h}{e}\right) f - \frac{\Phi}{e}$

Đây là phương trình đường thẳng có độ dốc h/e và giao điểm –Φ/e

$$\text{slope} = \frac{h}{e} = \frac{ab}{bc} = \frac{2.35\ \text{V} - 0.72\ \text{V}}{\left(11.2\times10^{14} - 7.2\times10^{14}\right)\ \text{Hz}} = 4.1\times10^{-15}\ \ \text{V}\cdot\text{s}$$

Từ đây ta tìm được hằng số planck h:

$$h = \left(4.1\times10^{-15}\ \ \text{V}\cdot\text{s}\right)\left(1.6\times10^{-19}\ \ \text{C}\right) = 6.6\times10^{-34}\ \ \text{J}\cdot\text{s}$$

Các định luật quang điện

a) Định luật về giới hạn quang điện

Đối với mỗi kim loại xác định, hiệu ứng quang điện chỉ xảy ra khi bước sóng của chùm sáng rọi tới nó nhỏ hơn một giá trị xác định nào đó, gọi là giới hạn quang điện hoặc tần số của ánh sáng chiếu tới lớn hơn một tần số ngưỡng nào đó, gọi là "ngưỡng quang điện" của kim loại đó.

$$\lambda < \lambda_0;\ \nu > \nu_0$$

Các định luật quang điện

Giải thích định luật về giới hạn quang điện

Khi kim loại được rọi sáng, electron sẽ hấp thụ hoàn toàn 1 photon tới nó và nhận được 1 năng lượng ε=hν của photon đó. Nếu phần năng lượng này lớn hơn công thoát của electron thì electron có thể giải phóng khỏi kim loại. Như vậy điều kiện để hiệu ứng quang điện xảy ra là:

$$\varepsilon = h\nu > A \rightarrow \nu > \frac{A}{h} = \nu_0$$ **(tần số ngưỡng)**

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \rightarrow \lambda_0 = \frac{c}{\nu_0} = \frac{hc}{A}$$ **(giới hạn quang điện)**

Các định luật quang điện

b) Định luật về dòng quang điện bão hòa

Cường độ dòng quang điện bão hòa tăng tỷ lệ thuận với cường độ sáng của chùm sáng chiếu tới kim loại.

Giải thích

- Dòng quang điện bão hòa khi tất cả các quang electron từ âm cực K chuyển động hết về bản dương cực A.
- Số quang electron được giải phóng khỏi K tỷ lệ thuận với số photon tới âm cực. Vì vậy, cường độ dòng quang điện bão hòa tỷ lệ thuận với cường độ sáng của chùm ánh sáng rọi tới bản kim loại âm cực.

Giải thích các định luật quang điện

c) Định luật Einstein về động năng cực đại của quang electron

Động năng cực đại của các quang electron tỷ lệ với tần số của chùm ánh sáng rọi tới nó và không phụ thuộc vào cường độ sáng của chùm ánh sáng đó

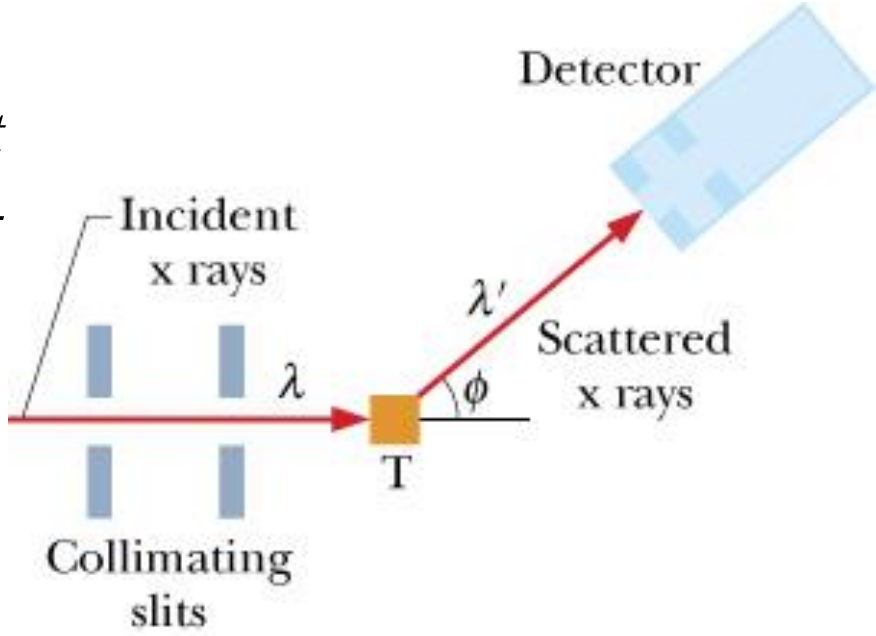
Giải thích: ĐLBTNL => electron ở sát ngay mặt ngoài kim loại, năng lượng mà electron hấp thụ được của photon dùng để sinh công thoát A, phần còn lại chuyển thành động năng ban đầu của electron đó.

Đối với các electron ở sâu trong kim loại, 1 phần năng lượng mà nó hấp thụ được của photon bị tiêu hao trong quá trình chạy từ trong ra mặt ngoài kim loại.

Như vậy, các electron ở sát ngay mặt ngoài kim loại, khi được giải phóng khỏi kim loại sẽ có động năng ban đầu cực đại.

Hiệu ứng compton

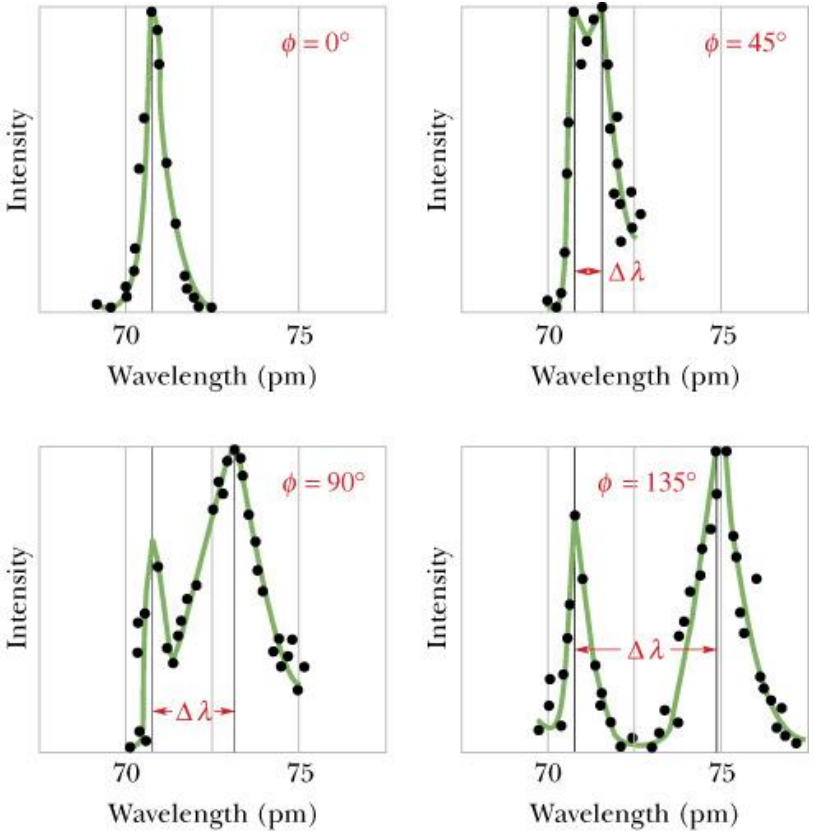
Thí nghiệm cho 1 chùm tia X, bước sóng λ chiếu vào các chất như grafit, paraffin,v.v… Trong phổ tia X bị tán xạ, ngoài vạch có bước sóng bằng λ của chùm tia X chiếu tới còn phát hiện được vạch có bước sóng λ′>λ.



Hiệu ứng compton

- Thực nghiệm chứng tỏ λ′ chỉ phụ thuộc vào góc tán xạ θ, mà không phụ thuộc vào cấu tạo của chất được chiếu tia X

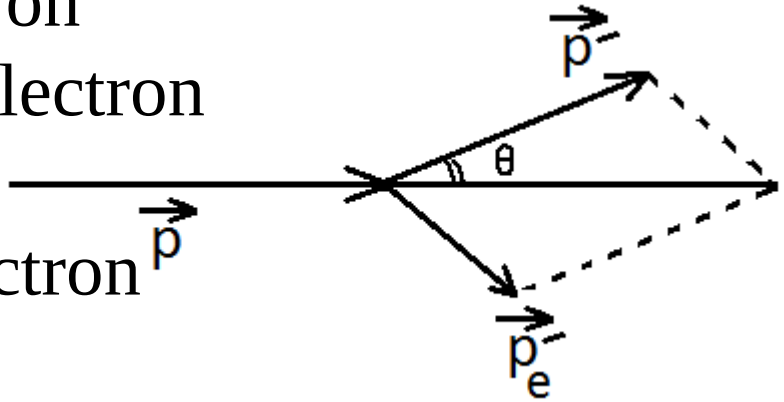
- *Dựa vào thuyết photon của Einstein và áp dụng 2 định luật bảo toàn động lượng và bảo toàn năng lượng cho hệ kín "tia X – electron" ta có thể tính độ tăng* $\Delta\lambda=\lambda'-\lambda$



Hiệu ứng compton

+ m_{0e} - là khối lượng nghỉ của electron

+ $\varepsilon = m_{0e}c^2$- là năng lượng nghỉ của electron



+ $\frac{m_{0e}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$ - là khối lượng của electron chuyển động

+ $p'_e = \frac{m_{0e}v}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}, \varepsilon = \frac{m_{0e}c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$ là động lượng và năng lượng của electron chuyển động

Hiệu ứng compton

Định luật bảo toàn năng lượng:

$$h\nu + m_{0e}c^2 = h\nu' + \frac{m_{0e}c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

Định luật bảo toàn động lượng:

$$\vec{p} + 0 = \vec{p}' + \vec{p}_e \rightarrow \vec{p} - \vec{p}' = \vec{p}_e$$

Hiệu ứng compton

Bình phương 2 vế PT ĐLBT động lượng rồi trừ cho PT ĐLBT năng lượng:

$$m_{0e}c^2\left(v-v'\right)=hvv'\left(1-\cos\theta\right)=2hvv'\sin^2\frac{\theta}{2}$$

$$\rightarrow \Delta\lambda=\lambda'-\lambda=\frac{2h}{m_{0e}c}\sin^2\theta=2\lambda_C\sin^2\frac{\theta}{2}$$

$$\lambda_C=\frac{2h}{m_{0e}c}=2,426.10^{-12}\,m$$

là bước sóng Compton, hằng số chung cho mọi chất

Hiệu ứng compton

VD: Tính động năng cực đại mà electron đứng yên thu được trong hiệu ứng Compton khi photon có bước sóng $\lambda = 0{,}0124nm$ va chạm vào.

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng

$$h\frac{c}{\lambda} + m_{oe}c^2 = h\frac{c}{\lambda'} + m_e c^2$$

$$\Rightarrow (m_e - m_{oe})c^2 = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right)$$

$$\Rightarrow T = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right)$$

Hiệu ứng compton

$$T = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'} = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda + \Delta\lambda}$$

$$= \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda + 2\lambda_c \sin^2 \frac{\theta}{2}}$$

$$\Rightarrow T_{\max} \quad khi \quad \theta = 180^0$$

$$\Rightarrow T_{\max} = \frac{2hc\lambda_c}{\lambda(\lambda + 2\lambda_c)} \approx 28\,KeV$$